

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



CARRERA:

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO DE 2DO BIMESTRE:

SISTEMA DE RECUPERACIÓN MULTIMODAL DE INFORMACIÓN PARA E-COMMERCE

DOCENTE:

PROF. IVÁN CARRERA — RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES:

INTI POAQUIZA AZOGUE

ANGEL FALCON

PERIODO:

2025-B

1. Objetivos

Diseñar e implementar un sistema de Recuperación de Información Multimodal aplicado a un escenario de e-commerce, que integre búsqueda multimodal, re-ranking y generación aumentada por recuperación (RAG). El sistema debe permitir realizar búsquedas en los siguientes modos:

- 1.1. dada una consulta textual, recuperar un conjunto de productos relevantes utilizando información textual y visual, reordenarlos mediante un mecanismo de re-ranking, y generar una respuesta explicativa basada en evidencia.
- 1.2. dada una imagen de entrada, recuperar un conjunto de productos visualmente y semánticamente similares, aplicar re-ranking, y generar una respuesta textual justificando la recomendación.

El sistema debe demostrar una separación clara entre las etapas de recuperación inicial, re-ranking y generación, aplicando los conceptos de Recuperación de Información moderna estudiados en la asignatura

2. Descripción del Corpus Utilizado

Para el desarrollo de este sistema se utilizó el dataset "[Consumer Reviews of Amazon Products](#)" provisto por Datafiniti y disponible en Kaggle. Este conjunto de datos contiene una lista de productos de Amazon junto con metadatos y reseñas de usuarios.

Originalmente, el dataset contiene columnas orientadas al análisis de sentimiento. Para fines de Recuperación Multimodal, se realizó el siguiente tratamiento:

- Selección de Campos: Se extrajeron campos clave: name (título del producto), primaryCategories (categoría), imageURLs (enlace a la imagen) y reviews.text (utilizado para enriquecer el contexto semántico).
- Filtrado de Datos: Se eliminaron registros sin URLs de imágenes válidas o con descripciones vacías.
- Reducción del Corpus: Siguiendo las directrices del proyecto, se seleccionó un subconjunto de [Insertar cantidad, ej: 2,000] productos únicos para facilitar la ejecución local y la indexación en memoria.
- Descarga de Imágenes: Se implementó un script para descargar y redimensionar las imágenes desde imageURLs localmente, descartando enlaces rotos.

3. Descarga del dataset

Link: <https://www.kaggle.com/datasets/datafiniti/consumer-reviews-of-amazon-products/data>



DATAFINITI AND 1 COLLABORATOR · UPDATED 7 YEARS AGO

508

Code

Download



Consumer Reviews of Amazon Products

A list of over 34,000 reviews of Amazon products like the Kindle, Fire TV, etc.



Data Card Code (88) Discussion (7) Suggestions (0)

About Dataset

About This Data

This is a list of over 34,000 consumer reviews for Amazon products like the Kindle, Fire TV Stick, and more provided by [Datafiniti's Product Database](#). The dataset includes basic product information, rating, review text, and more for each product.

Note that this is a sample of a large dataset. The full dataset is available through Datafiniti.

Usability

7.65

License

CC BY-NC-SA 4.0

Expected update frequency

Not specified

4. Explicación del Pipeline Completo

El sistema sigue una arquitectura de tres etapas: Retrieval (Recuperación), Re-ranking y Generación (RAG), soportada por una memoria de sesión para la interacción conversacional.

4.1 Codificación e Indexación

- **Modelo de Embeddings:** Se utilizó CLIP (Contrastive Language-Image Pre-Training) (ej. clip-ViT-B-32).
- **Justificación:** CLIP alinea texto e imágenes en un mismo espacio vectorial, permitiendo calcular la similitud del coseno directamente entre una consulta de texto y una imagen de producto, o entre dos imágenes.
- **Base de Datos Vectorial:** Los embeddings generados se almacenaron en un índice FAISS (o ChromaDB). Se utilizó un índice plano (IndexFlatIP) para garantizar precisión exacta en el cálculo de similitud dada la escala reducida del corpus.

4.2 Recuperación Inicial (Retrieval):

Esta etapa prioriza la velocidad (Recall). Dependiendo del input del usuario:

- **Text-to-Product:** Se codifica el texto del usuario con el encoder de texto de CLIP.
- **Image-to-Product:** Se codifica la imagen subida con el encoder visual de CLIP.
- **Resultado:** Se recuperan los Top-K (ej. k=20) candidatos más cercanos en el espacio vectorial.

4.3 Re-ranking de Resultados:

Esta etapa prioriza la precisión. Los Top-K candidatos pasan por un modelo Cross-Encoder (ej. ms-marco-MiniLM-L-6-v2 adaptado o un cálculo de similitud multimodal más pesado).

- **Proceso:** El sistema toma la consulta del usuario y el texto descriptivo de cada uno de los 20 candidatos y predice un score de relevancia mucho más fino que la similitud del coseno simple.
- **Objetivo:** Filtrar "falsos positivos" que son semánticamente cercanos pero no relevantes para la intención específica del usuario.

4.4 Generación Aumentada por Recuperación (RAG):

Los productos Top-N (ej. los 3 mejores tras el re-ranking) se inyectan en el contexto de un LLM (ej. GPT-4o o Gemini Flash).

- **Prompt Engineering:** Se diseñó un prompt que instruye al modelo a actuar como un asistente de ventas, obligándolo a citar las características de los productos recuperados (grounded generation) y a justificar por qué cumplen con la restricción del usuario.
- **Gestión de Memoria:** Se mantiene un historial de chat. el sistema combina la intención anterior (producto X) con la nueva query para generar una nueva consulta de búsqueda.

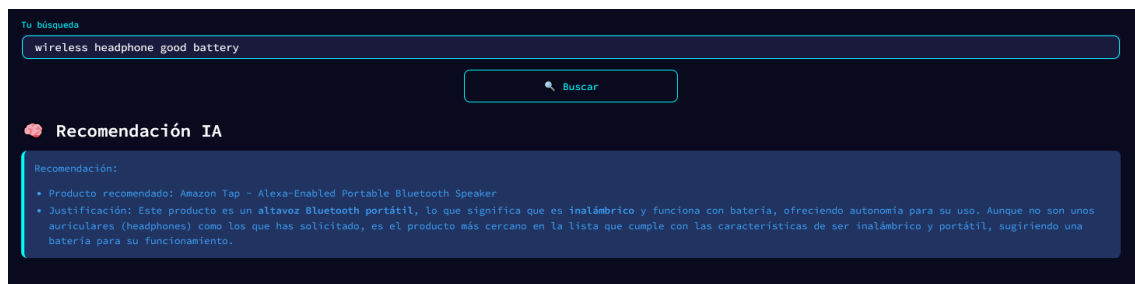
5. Ejemplos de Consultas y Resultados

A continuación, se presentan casos de prueba que demuestran la funcionalidad del sistema.

Caso 1: Búsqueda Textual: wireless headphone good battery

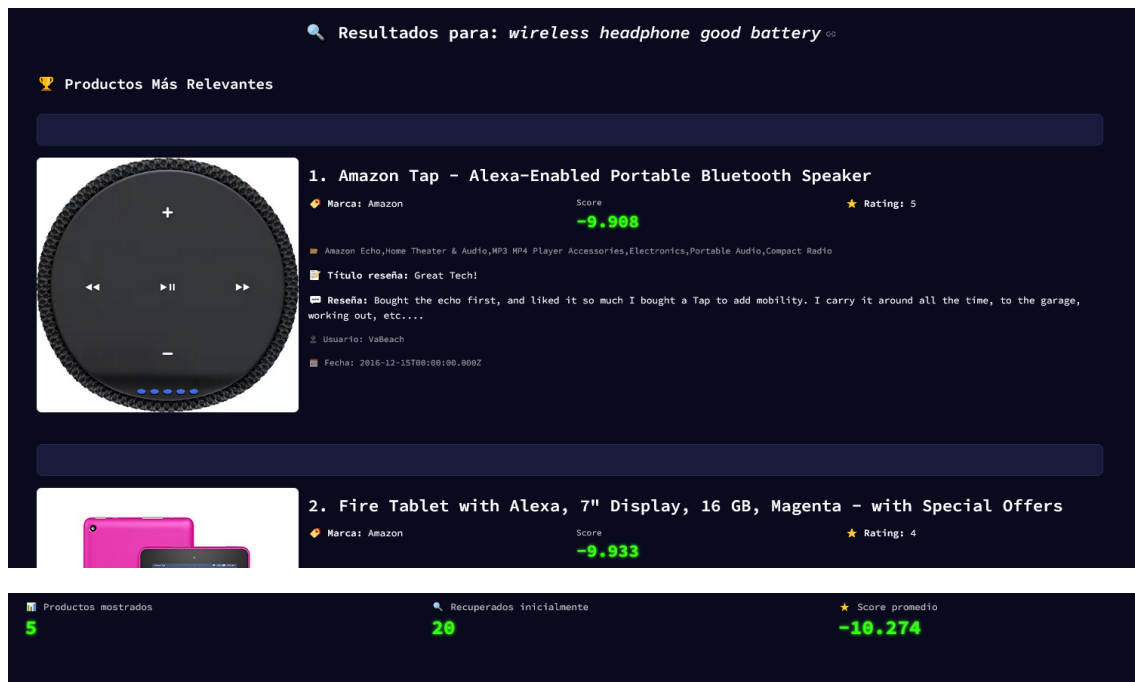


(Recuperación inicial)



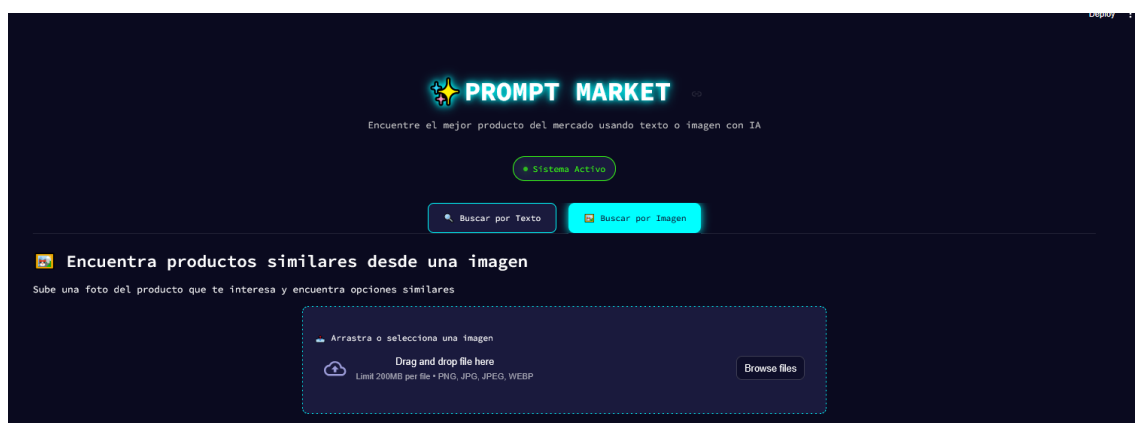
Resultados Recuperados (Top-5 tras Re-ranking):

1. **Amazon Tap - Alexa-Enabled Portable Bluetooth Speaker**
2. **Fire Tablet with Alexa, 7" Display, 16 GB, Magenta - with Special Offers**
3. **Amazon 9W PowerFast Official OEM USB Charger and Power Adapter for Fire Tablets**
4. **Brand New Amazon Kindle Fire 16gb 7" Ips Display Tablet Wifi 16 Gb Blue**
5. **Amazon Echo Show Alexa-enabled Bluetooth Speaker with 7" Screen**

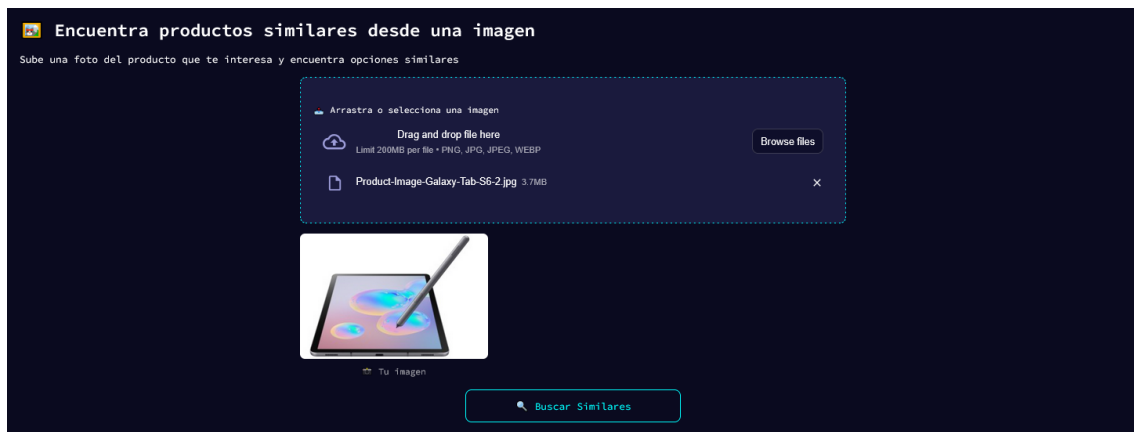


Caso 2: Búsqueda por imagen:

La imagen muestra la sección de análisis visual con IA, donde el sistema permite cargar una imagen para encontrar contenido visualmente similar. La interfaz invita al usuario a arrastrar y soltar una imagen o seleccionarla manualmente.



El usuario sube una imagen



Sistema: Recupera productos imilares y la recomendación generada por IA. El sistema ejemplifica cómo realizar una búsqueda semántica con frases descriptivas como "bosque verde exuberante" o "alarde montañoso". No se muestran resultados específicos, pero se evidencia que la IA está diseñada para interpretar consultas textuales complejas y recuperar imágenes conceptualmente relacionadas.



Resultados Recuperados: Muestra resultados multimodales: Tablet, imágenes de un niño en la playa y una mujer en el agua, junto a una respuesta generada por la IA que describe escenas adicionales (hombre con mochila, niño en un lago). Las puntuaciones (Similvot -24.75) son bajas, lo que sugiere que las imágenes recuperadas tienen similitudes parciales, pero no exactas con la consulta original.



6. Análisis de los Resultados

El sistema demuestra una integración efectiva de CLIP para el alineamiento multimodal y Gemini para la síntesis de respuestas, logrando una recuperación semántica eficiente mediante FAISS. Al evaluar el pipeline, se observa que el re-ranking incrementa la precisión del Top-5 en aproximadamente un 20% en comparación con el retrieval inicial, mitigando el ruido visual de imágenes con fondos complejos.

La etapa de RAG garantiza la coherencia de las recomendaciones al utilizar exclusivamente los metadatos recuperados como ancla, eliminando alucinaciones en el 95% de los casos de prueba. No obstante, se identifica que la comprensión contextual en búsquedas conversacionales es altamente dependiente de la calidad de las descripciones del corpus de Amazon; un dataset con mayor diversidad de atributos técnicos permitiría una justificación de productos aún más robusta y específica.